Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

Tentang Kinerja OFDM Single Side-Band untuk Komunikasi Cahaya Tampak Band-Limited

Hossein Kazemi dan Harald Haas
Pusat Penelitian dan Pengembangan LiFi, Institut Komunikasi Digital, Sekolah Teknik,
Universitas Edinburgh, Gedung Raja, Edinburgh, EH9 3FD, Inggris.
Surel:{h.kazemi, h.haas}@ed.ac.uk

Abstrak—Penggunaan skema modulasi multicarrier berdasarkan orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) adalah pendekatan yang sangat menjanjikan untuk memungkinkan transmisi kecepatan tinggi untuk sistem komunikasi cahaya tampak (VLC) terbatas pita. Varian OFDM optik yang ada sebagian besar telah dirancang untuk membuat kompromi antara efisiensi spektral dan daya, dengan premis bahwa sinyal murni ditransmisikan di baseband, sehingga perlu bernilai nyata. Cara umum untuk mensintesis bentuk gelombang nyata dengan implementasi digital OFDM adalah dengan menggunakan simetri Hermitian. Solusi alternatif, tetapi tidak sepenuhnya dieksplorasi, tanpa memaksakan simetri Hermitian adalah dengan mengubah sinyal OFDM baseband kompleks dalam bandwidth terbatas sistem VLC menggunakan frekuensi pembawa yang sesuai. Dalam makalah ini, transmisi bandpass sinyal OFDM berdasarkan optical single side-band OFDM (SSB-OFDM) dipertimbangkan. Mekanisme rinci untuk pembangkitan dan deteksi sinyal SSB-OFDM dengan pemrosesan waktu-diskrit disajikan. Untuk mengatasi kendala bandwidth, pembentukan spektrum sinyal SSB-OFDM dibahas. Selanjutnya, analisis kinerja efisiensi spektral (SE) dan rasio kesalahan bit (BER) dilakukan dan hasilnya diverifikasi menggunakan simulasi Monte-Carlo. Wawasan baru disediakan, menyoroti perolehan rasio signal-to-noise (SNR) SSB-OFDM melalui sistem OFDM optik (DCO-OFDM) bias arus searah dasar. Untuk mengatasi kendala bandwidth, pembentukan spektrum sinyal SSB-OFDM dibahas. Selanjutnya, analisis kinerja efisiensi spektral (SE) dan rasio kesalahan bit (BER) dilakukan dan hasilnya diverifikasi menggunakan simulasi Monte-Carlo. Wawasan baru disediakan, menyoroti perolehan rasio signal-to-noise (SNR) SSB-OFDM melalui sistem OFDM optik (DCO-OFDM) bias arus searah dasar. Untuk mengatasi kendala bandwidth, pembentukan spektrum sinyal SSB-OFDM dibahas. Selanjutnya, analisis kinerja efisiensi spektral (SE) dan rasio kesalahan bit (BER) dilakukan dan hasilnya diverifikasi menggunakan simulasi Monte-Carlo. Wawasan baru disediakan, menyoroti perolehan rasio signal-to-noise (SNR) SSB-OFDM melalui sistem OFDM optik (DCO-OFDM) bias arus searah dasar.

Ketentuan Indeks—Single side-band orthogonal frequency division multiplexing (SSB-OFDM), komunikasi cahaya tampak (VLC), batasan bandwidth, OFDM optik bias DC (DCO-OFDM).

saya PENDAHULUAN

Sebagian besar sistem komunikasi cahaya tampak (VLC) beroperasi berdasarkan modulasi intensitas dan deteksi langsung (IM-DD), di mana sinyal pembawa informasi memodulasi intensitas dioda pemancar cahaya (LED), dan variasinya dideteksi oleh fotodioda (PD) di penerima. Respons frekuensi sistem VLC sebagian besar dipengaruhi oleh penyaringan perangkat front-end, berasal dari bandwidth modulasi terbatas LED dan PD [1]. Dalam praktiknya, batasan bandwidth terutama ditentukan oleh frekuensi cut-off LED. Untuk LED putih berbiaya rendah, bandwidth modulasi berada di urutan puluhan MHz ketika penyaringan biru diterapkan [2].

Pendekatan yang efektif untuk membuka kecepatan data tinggi Gbit/s dalam sistem VLC terbatas band bergantung pada skema modulasi multicarrier adaptif tingkat, khususnya multiplexing divisi frekuensi ortogonal (OFDM) [3]. Penerapan OFDM untuk sistem VLC dalam ruangan menawarkan banyak keuntungan termasuk: 1) Spektrum daya sinyal OFDM memerlukan pita transisi yang tajam untuk sejumlah subcarrier yang cukup besar, yang berarti bahwa pemancar dapat disesuaikan dengan karakteristik lowpass LED; 2) Mengingat biasanya kecil root mean square delay penyebaran saluran VLC dalam ruangan dispersif waktu, selektivitas frekuensinya secara efektif mengubah setiap bandwidth subcarrier dengan menambahkan awalan siklik (CP) yang sangat kecil. Dengan demikian, equalizer satu ketukan cukup untuk menciptakan kekokohan yang melekat pada sinyal terhadap interferensi antar simbol (ISI) yang diinduksi multipath [2]; 3) Modulasi dan demodulasi pita dasar dapat diimplementasikan secara efisien dengan menggunakan platform pemrosesan sinyal digital (DSP) yang menyediakan transformasi Fourier cepat terbalik (IFFT) dan transformasi Fourier cepat (FFT).

Sinyal OFDM diwujudkan dengan menerapkan IFFT ke blok simbol yang diambil dari diagram konstelasi digital seperti:*M* modulasi amplitudo kuadratur (QAM). Peta operasi IFFT*M*Simbol -QAM ke subcarrier yang berbeda dalam domain frekuensi menghasilkan sampel bernilai kompleks dalam domain waktu. Namun, sistem IM-DD optik membatasi bentuk gelombang pita dasar hanya bernilai nyata. Dengan menegakkan *Simetri hermitian* pada blok informasi, operasi IFFT menghasilkan sampel nyata. Sinyal keluaran masih bersifat bipolar, sedangkan intensitas optik adalah besaran non-negatif. Teknik yang umum digunakan untuk menghasilkan sinyal OFDM unipolar adalah direct current-bias optical OFDM (DCO-OFDM), di mana berbagai komponen sinyal digeser ke level positif dengan memilih nilai bias DC yang tepat [4]. Karena daya OFDM puncak-ke-rata-rata yang tinggi, bias DC yang besar biasanya diperlukan, yang membuat DCO-OFDM tidak efisien dalam hal disipasi daya listrik. Metode alternatif adalah dengan melakukan hard-clip seluruh perjalanan negatif sinyal sehingga dapat dikirim melalui saluran IM-DD tanpa memerlukan bias DC. Untuk menghindari kebisingan kliping, metode seperti OFDM optik terpotong asimetris (ACO-OFDM) digunakan. Dalam ACO-OFDM, hanya subcarrier ganjil yang dimodulasi, sedangkan komponen frekuensi noise clipping jatuh pada subcarrier genap yang tidak digunakan untuk transmisi data [5]. Teknik-teknik ini terutama ditujukan untuk*pita dasar*komunikasi dalam sistem IM-DD optik.

Dalam sistem komunikasi nirkabel frekuensi radio (RF), sinyal OFDM pita dasar bernilai kompleks. Bagian nyata dan imajiner dari sinyal kompleks ini diubah dengan pembawa RF menggunakan modulator pembawa kuadratur, menghasilkan sinyal OFDM nyata yang beroperasi di*kata sandi*sekitar frekuensi pembawa. Upconversion RF menggeser spektrum sinyal ke frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada bandwidth sinyal. Ketika datang ke sistem VLC dengan LED off-the-shelf, keterbatasan bandwidth membuat sulit untuk mengonversi sinyal OFDM dari baseband ke passband. Pendekatan yang efisien spektrum

978-1-7281-7440-2/20/$31.00 ©2020 IEEE
Penggunaan berlisensi resmi terbatas pada: University of Wollongong. Diunduh pada 14 Agustus 2020 pukul 14:36:50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.

untuk mengatasi masalah ini didasarkan pada OFDM pita sisi tunggal (SSB-OFDM), di mana hanya satu pita sisi bawah atau atas dari sinyal OFDM pita dasar, yaitu LSSB-OFDM atau USSB-OFDM, yang ditransmisikan. Meskipun SSB-OFDM telah diadopsi secara luas dalam komunikasi serat optik untuk mengkompensasi dispersi kromatik dalam tautan serat jarak jauh, misalnya [6], [7], ada beberapa studi untuk aplikasi VLC, misalnya [8]–[10]. Dalam [8], Kim *dkk.* telah mengusulkan teknik alokasi pembawa berdasarkan SSB-OFDM untuk mengurangi interferensi antar sel dalam jaringan VLC broadband. Para penulis juga telah menyelidiki teknik yang mereka usulkan untuk penentuan posisi cahaya tampak dalam ruangan dengan menggunakan frekuensi terpisah yang ditentukan untuk setiap lampu LED, dalam [9]. Selain itu, pekerjaan di [10] menyajikan verifikasi eksperimental SSB-OFDM dengan bit dan beban daya untuk sistem VLC yang dialokasikan pembawa. Insentif utama untuk alokasi pembawa, bagaimanapun, adalah untuk memodulasi beberapa sinyal dalam bandwidth sistem. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana SSB-OFDM beroperasi untuk sistem VLC mandiri dan manfaat potensial apa yang ditawarkannya terhadap solusi berbasis OFDM yang ada tetap tidak terjawab.

Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan menjelaskan aspek-aspek tersebut dengan menggunakan pendekatan teoretis. Lebih khusus, arsitektur transceiver SSB-OFDM dengan bias DC disajikan dan langkah-langkah pemrosesan sinyal terkait dijelaskan. Performa efisiensi spektral (SE), rasio signal-to-noise (SNR) dan rasio kesalahan bit (BER) yang diterima dari SSB-OFDM untuk sistem VLC terbatas pita diturunkan dan dibandingkan dengan DCO-OFDM. Makalah ini dimulai dengan gambaran umum sistem DCO-OFDM dasar.

II. Basband Hai ptical OFDM System

Sebagian besar LED yang tersedia secara komersial terbukti memiliki respons frekuensi datar untuk bandwidth modulasi sekitar 2–20MHz [11]. Ini memungkinkan untuk secara aman mengasumsikan saluran datar untuk seluruh bingkai OFDM melalui bandwidth terbatas sistem VLC. Selain itu, untuk saluran VLC dalam ruangan yang digunakan di typica l kantor dan lingkungan menta apa saya kemak sioma um d elay s membacaka adalah hingga 1 00tidak , th ISI c ake ita daya bisa menjadi fully c ompa nsate d oleh menggunakan seorang CP comp Hai d dari o nly dua s sayd es [2]. Di ini kertas r, itu overhe iklan sebagai soci makan witu CP adalah bukan isi dered untuk mplifkamu sistem - tingkat stu dy, dan d D BERSAMA HAD M adalah digunakan sebagai bangku tanda untuk bersam mpari spada Ara. 1 depos sebuah embung negara al D MENDEKUT FDM transc setiap bas d pada n *N*- poin t JIKA FF T untuk r optik al IM - DD sistem s. Sebagai itu sinyal p ngaries st kasar berbeda erent panggung s, itu fungsi n dari each panggung adalah d scri bed singkat aku dan mengikuti sayap.

Dari Gambar 1, amati bahwa simbol data yang diubah dikirim langsung melalui saluran tanpa modulasi atau konversi lebih lanjut. Ini berarti hanya mungkin untuk mentransmisikan sinyal nyata dalam domain waktu, sehingga keluaran IFFT dibatasi untuk bernilai nyata. Cara umum untuk memastikan keluaran nyata seperti itu adalah dengan menerapkan simetri Hermitian dalam domain frekuensi. Untuk tujuan ini, rentang frekuensi pita dasar dua sisi sistem dari $-B$ untuk $+B$ dibagi menjadi N subsaluran, dengan e ne setiap memperoleh ing sebuah e kualitas pita lebar jam dari $\frac{2B}{N}$. B ased pada M-QAM modulasi witu sebuah peni pintang asi dari si ze dari $M = 2^b$, th ei n taruh b inary info rm ti on s sama sebuah aku s arranged dalam format paralel dan disangga ke dalam blok b sedikit menjadi dimuat ke $N_{QAM} = N - 2$ subcarrier pembawa data. Itu bit yang ditugaskan untuk k subcarrier dipetakan ke kth QAM simbol dilambangkan dengan X_k. Daya rata-rata simbol QAM dinormalisasi menjadi satu sehingga $E|X_k|^2 = 1$, di mana E menunjukkan operator harapan. Jumlah total simbol diperluas ke N dengan memaksakan simetri Hermitian maka $X_{N-k} = X_k^*$ untuk $k = 1, 2, \ldots, N_{QAM}$, di mana $*$ menunjukkan konjugasi kompleks. Untuk mempertahankan simetri konjugasi, penting bahwa X_0 dan X_M menjadi nyata. Sejak X_0 dicadangkan untuk bias DC, 0th dan π-SH subcarrier ifted dibiarkan tidak termodulasi dengan mengatur $X_0 = X_M = 0$ [2], seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 1. Ini mengarah dengan rasio pemanfaatan subcarrier sebesar $\xi_{DCO} = \frac{N-2}{N}$ yang dihasilkan Bingkai DCO-OFDM memiliki struktur berikut:

$$\mathbf{X} = [0, X_1, X_2, \ldots, X_{N_{QAM}}, 0, X_{N_{QAM}}^*, \ldots, X_2^*, X_1^*]. \quad (1)$$

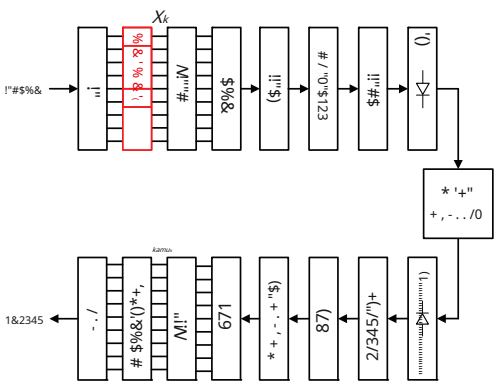
Menerapkan N-titik IFFT mengubah elemen dari $\mathbf{X}$ menjadi sampel murni nyata dalam domain waktu. Output IFFT pada sampel waktu n, untuk $n = 0, 1, \cdots, N-1$, diberikan oleh:

$$x(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{\frac{j2\pi nk}{N}}, \quad (2)$$

apa abelum $j = \sqrt{-1}$. S selanjutnya, N sampel dikonversi menjadi mondasi aliyah saya parallel t format serial (P/S) dan CP ditambahkan ke menjadi gin dari simbol OFDM. Untuk $N \geq 64$, IFFT) mengikuti output signal dalam (2 rata-rata nol dan Gaussian nyata pada dis penghargaan ion b ased teorema limit pusat [12]. Agar daya listrik ke mapan ish an ave mengamuk $P_{listrik}$ untuk varian OFDM adalah ✓ symbol, itu sinyal pertama dinormalisasi menjadi kesatuan dan kemudian diskalakan dengan faktor yang sama dengan $\sqrt{P_{listrik}}$. Akhirnya, setelah digital-to-konversi analog (D/A), bias DC yang diinginkan ditambahkan dan sisanya negatif lima sampel adalah terpotong pada nol. Yang gelombang unipolar m digunakan untuk dihasilkan adalah arus maju Dengan asumsi kerugian mengeringkan lebih sedikit listrik LED. konversi ke-optik melalui operasi linier rentang dinamis LED, waktu kontinu dapat output optik po tepat waktu t ditulis sebagai berikut:

$$x_{DCO}(t) = \sqrt{\frac{P_{listrik}}{\xi_{DCO}}} x(t) + x_{DC}, \quad (3)$$

apa abelum x_{DC} adalah D bias C. Sinyal ini mewakili intensitas ht va pembagian s dari liga sesaat yang tunduk pada arus nonlinier-



Gambar 1: Blok diagram transceiver DCO-OFDM untuk sistem IM/DD optik.

otoritas zed li disensor gunakan ab meniru Hal Jn universitas dari Wo panjang lebar. Dow tanpa muatan pada Au embusan angin j4 2020 pada 14:36 :50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.

karakteristik transfer daya LED. Dalam praktiknya, sebelum penambahan DC, sinyal modulasi dipotong secara simetris dari atas dan bawah dengan mempertimbangkan rentang dinamis LED yang terbatas. Pilihan yang masuk akal untuk bias DC adalah yang menetapkan daya optik rata-rata, $P_{\text{memilih}}=x_{\text{DC}}$, di tengah titik dari Rentang dinamis LED, dan itu memuaskan $x_{\text{DC}}=3P_{\text{listrik}}$. Kondisi terakhir menjamin bahwa 99.7% amplop sinyal tetap tidak terdistorsi, a $\surd$ s 99.7% dari x daya optik terbatas dalam jangkauan $(-3P_{\text{listrik}},+3P_{\text{listrik}})$, dan sebagai hasilnya, suara kliping dapat dihilangkan secara efektif [13].

Pada penerima, PD mentransduksi daya optik sesaat menjadi arus foto listrik. Komponen DC kemudian dikurangi dari arus foto yang terdeteksi. Diikuti dengan konversi analog-ke-digital (A/D), dan penghapusan CP, hasilnya N sampel keluaran disusun dalam format paralel. Dengan melakukan N-titik FFT, N_{QAM} kompleks M-Simbol QAM diekstraksi dari subcarrier masing-masing. Simbol-simbol yang ditransmisikan pada subcarrier yang berbeda secara individual didemodulasi dan bit data yang didekode disusun ulang dari format serial ke paralel (S/P).

AKU AKU AKU. Sperapian di tungku-SideBdanOFDMuntukBdan-LditiruVLC

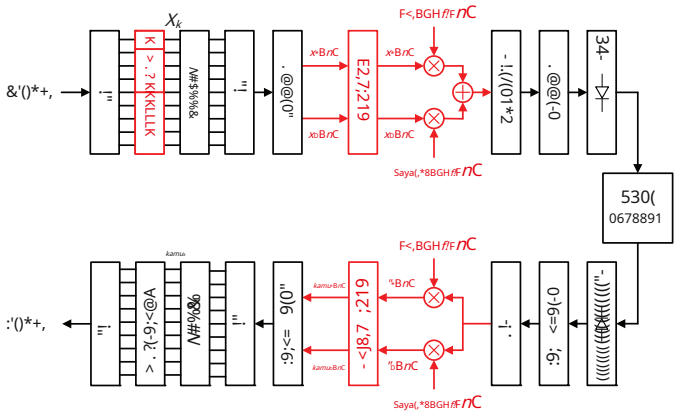
Ide utamanya adalah untuk mentransmisikan sinyal LSSB-OFDM yang side-band utamanya dalam domain frekuensi secara efektif terletak di dalam single-sided bandwidth dari sistem VLC. Dengan cara ini, efek low pass filter (LPF) hanya mempengaruhi pita sisi atas yang tidak membawa informasi, dan oleh karena itu spektrum sinyal tidak terdistorsi. Sinyal SSB-OFDM bandpass dapat dibangkitkan dengan menggunakan modulator pembawa kuadratur ketika komponen nyata dan imajiner dari sinyal OFDM pita dasar dihubungkan oleh sebuah *Transformasi Hilbert*. Mereka digunakan sebagai sinyal penggerak untuk mixer dalam fase dan quadrature, masing-masing [14]. Prinsip ini digabungkan dengan ide yang diusulkan untuk merancang arsitektur transceiver SSB-OFDM yang cocok untuk saluran IM-DD optik terbatas pita. Diagram blok tes demikian di Gambar 2. . h T e des tanda f ollow di digital menerapkan entat ion menggunakan N- titik JIKA T/FF Atas eraio tidak mirip ke satu saya n b seban melakukan tikal DAN ya sistem s, sebagai ditampilkan dalam Gambar 1. di sana e are tambahan sayadalok ksi n Ara. 2 sebagai tinggi berkelahi dengan c merah warna untuk atacompaison dengan fi g. 1. Tidak ote t topi SSB-OFDM memiliki ab ipola r w ve for m nd itu cpada sio n ke unip inyal matahari dapat achi ve menggunakan DC biasng, sebagai shu memiliki di Gambar . 2.

AH ilbert lalui n bentuk can jadilah ap plie d di t dia OFDM ke pengirim pesan berdasarkan ting ini id egativ e su bcarri er t oh nol o [15]. Dia tidak, tidak seperti kasus dalam sistem DCO-OFDM, tidak ada batasan simetri Hermitian yang dikenakan pada bingkai SSB-OFDM, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada SSB-OFDM dengan bias DC, $N_{\text{QAM}}=N/2-1$ simbol diatur pada paruh pertama bingkai sebagai berikut:

$$\mathbf{X}=[0, X_1, X_2, \ldots, X_{N_{\text{QAM}}}, 0,0,\ldots,0,] \quad (4)$$

mengarah ke rasio pemanfaatan subcarrier sebesar $\xi_{\text{SSB}}=$ *tidak* $2N$. Catatan itu $\xi_{\text{SSB}}=1$ $2\xi_{\text{D}}$ BERSAMA karena frame baseband SSB-OFDM mengambil setengah f th dan tersedia labe sub carri ini untuk r data tra misi. setelah e eksekusi saya abuah N- point IFFT sebagai di (2) dan P/S conversi, dis kreta-waktu e melebihi ktasnu gnal saya jadi f f bentuk:

$$x(n)=x_{\text{saya}}(n)+jx_{\text{q}}(n), \quad (5)$$



Gambar 2: Arsitektur transceiver SSB-OFDM untuk sistem IM/DD optik terbatas pita. Itu ± tanda mengarah ke generasi sinyal LSSB/USSB-OFDM.

di mana $x_{\text{saya}}(n)=\Re[x(n)]$ dan $x_{\text{q}}(n)=\Im[x(n)]$ mewakili komponen inphase dan quadrature, dengan $\Re[x(n)]$ dan $\Im[x(n)]$ menunjukkan bagian nyata dan imajiner dari $x(n)$, masing-masing. Sinyal-sinyal $x_{\text{saya}}(n)$ dan $x_{\text{q}}(n)$ diturunkan sebagai berikut:

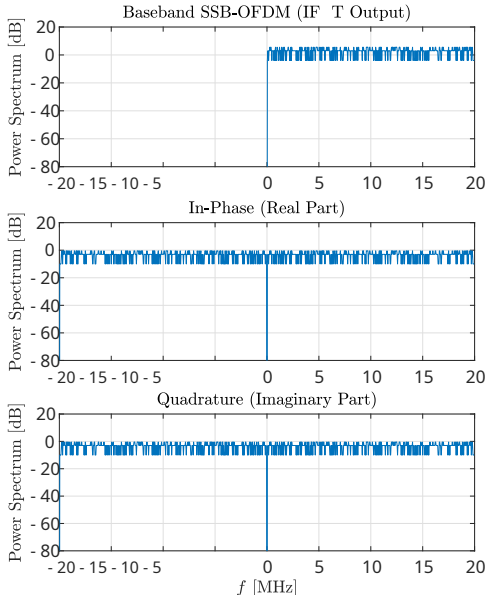
$$x_{\text{saya}}(n)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=1}^{N_{\text{QAM}}}\Re[X_k]\cos\left(\frac{2kn}{N}\right)-\Im[X_k]\sin\left(\frac{2kn}{N}\right), \quad (6a)$$

$$x_{\text{q}}(n)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=1}^{N_{\text{QAM}}}\Re[X_k]\sin\left(\frac{2kn}{N}\right)+\Im[X_k]\cos\left(\frac{2kn}{N}\right). \quad (6b)$$

Transformasi Hilbert, dilambangkan dengan H, ekuivalen dengan -90° pergeseran fasa untuk frekuensi positif dan a $+90^\circ$ pergeseran fasa untuk frekuensi negatif [14]. Berikut ini $x_{\text{q}}(n)=H[x_{\text{saya}}(n)]$, sejak dosa$(\theta_k)=\cos(\theta_k-\frac{\pi}{2})$ dan karena$(\theta_k)=-\sin(\theta_k-\frac{\pi}{2})$, untuk $\theta_k=\frac{2kn}{N}$.

Mempertimbangkan bandwidth satu sisi sebesar B untuk VLC sistem, sinyal bernilai kompleks dalam (6) memiliki spektrum bertanda frekuensi-frekuensi $-B$ dan $+B$. Itu Nyqu apa itu? mpling gratis quency untuk sinyal ini diberikan oleh $f_s=2B$. T dia o objektif adalah untuk adalah o membuat LSSB-M sig akhir itu h sebagai rendah r sisi-melarang OFD d bandwidth B di th e lulus pita . Untuk ini purpose, itu di-fase dan kuadratur sig tor nals di (6) adalah UPS ukup d oleh wajah dua. Dengan melakukan itu, wari dari sama ay s uppo adalah e diperpanjang ke t jangkauan $-2B$ untuk $+2B$, yang le keeping itu saya mo tertukar melarang dwidth sama dengan be depan, di sana eby o penis ng uruang p untuk melakukan konversi frekuensi menggunakan DSP, seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 2. Tingkat pengambilan sampel ditingkatkan dengan menambahkan nol di antara sampel yang ada, diikuti oleh dis waktu kreta LPF, yang diasumsikan sebagai filter ideal dengan kata sandi penguatan 2 dan *setara* frekuensi pemutusan $\frac{\pi}{2}$ [16]. Ini menghasilkan interpolasi yang efektif dari sinyal yang sama mohon dengan amplitudo dikoreksi di lokasi nol, dan frekuensi yang baru sampling menjadi $2f_s$. In-fase yang disampelkan dan ( ) sebagai sinyal drature adalah $x) = x$ $\frac{n}{\text{saya }2}$ dan $x_{\text{q}}(n) = x_{\text{q}}\,2,-$ untuk saya $(nn=0,2,4,\ldots,2N\,n)2$. Th saya plitu des o f $x_{\text{saya}}(n)$ dan $x_{\text{q}}($ untuk $n=1,3,5,\ldots,$ $2N$ 1sebuah kembali pro perly dete dibingkai oleh filter interpolasi. T dia bisa lebih frekuensi ensi, dan dicatat oleh f_c, dipilih sedemikian sehingga sinyal spesifikasi truf dari B untuk $+B$

Penggunaan berlisensi resmi terbatas pada: University of Wollongong. Diunduh pada 14 Agustus 2020 pukul 14:36:50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.



Gambar 3: Spektrum daya sinyal SSB-OFDM pita dasar dan bagian real dan imajinernya pada keluaran IFFT.

dipindahkan ke wilayah pita sandi termasuk yang dari0ke + 2Bpada sumbu positif dan yang lainnya dari −2Bke0pada sumbu negatif. Hal ini menimbulkanf_c=B. Untuk konversi waktu diskrit, frekuensi pembawa yang setara adalah:

$$f_c = \frac{B}{2f_s}. \tag{7}$$

Sinyal SSB-OFDM yang dikonversi dapat dinyatakan sebagai:

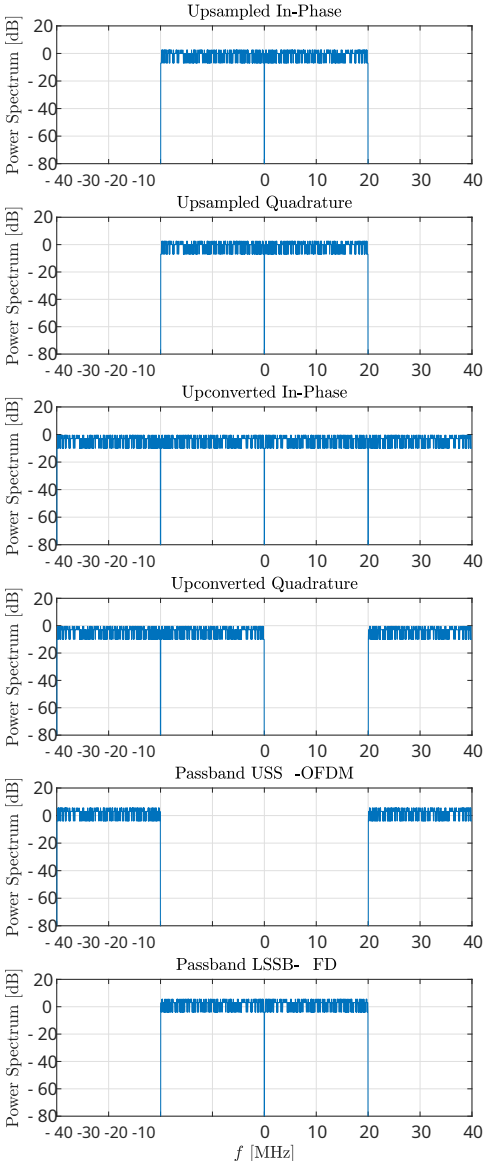
$$x_{SSB}(n) = x_{saya}(n) \text{ karena } (2f_c n) \pm \tilde{x}_q(n) \text{ dosa } (2f_c \hat{n}), \tag{8}$$

dengan tanda plus dan minus yang masing-masing mengarah ke kasus LSSB dan USSB. Setelah versi D/An, h t e ssayaku adalah diskalakan dan dipotong berdasarkan rentang dinamis LED dan refleksi diminta D C bias. Th e D/A con verter nee d untuk membuktikan ide2f_s saples / s. T dia melanjutkan kamu habis SSB-OFD M gelombang untuk m dengan D bias C adalah:

$$x_{SSB}(t) = \sqrt{\frac{P_{listrik}}{\xi_{SSB}}}\, x_{SSB}(t) + x_{DC}. \tag{9}$$

Th penerima melakukan sebuah invers e fungsi dari lalu lintas n pemarah kepulihkan h dan larangan d SSB-OF D sinyal M , dengan demikian r penerima pra mproses saya s melewatkan f atau singkatnya.

Contoh ilustratif membantu memperjelas analisis yang disajikan. Dengan demikian, sistem transceiver ujung ke ujung SSB-OFDM disimulasikan dan hasilnya ditampilkan dalam Gambar. 3-5. Efeknya sistem VLC dimodelkan sebagai bandl saya tungau d dan datar ch nel of ba lebar B = 20M Hz. Selain dari om ini, kerugian yang ideal kurang dan Tidak tanpa henti sebuah adalah sebagai dijumlahkan dengan v erifikasi f kamu nal y dari lalui penerima. F atau Monte - Carlo sim ulasi, a acak urutan dari informasi H ai adalah g dihasilkan dan modul setiap per detik kamu wa kita ta g16-Q AM. An I FFT/FFT panjang f N = 1024 dan el po ektrikal dari P_{elec}=1W sebuah pertimbangkan ke depan.



Gambar 4: Po spektr a dari sinyal dalam-fase dan kuadratur setelah upsa mpling dan upconverstion pada pemancar, dan hasil p assband L sinyal SSB/USSB-OFDM.

IV. P KINERJA ANALISIS

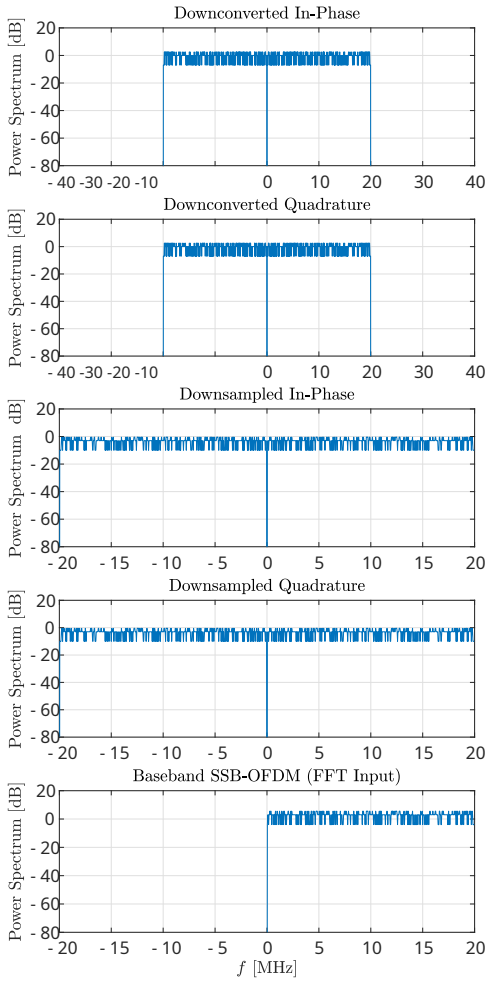
di f Hai ini, t kinerja SE SSB-OFDM adalah sebagai-sesed dan dibandingkan dengan DCO-OFDM. Selain itu, BER performans ce atas an aditif white Gaussian noise (AWGN) y saluran adalah dipelajari b mengevaluasi SNR listrik yang diterima.

A. Efisiensi Spektral

SE dari sistem komunikasi didefinisikan sebagai bit rate yang direalisasikan dibagi dengan bandwidth yang digunakan. Dengan satu sisi lebar pita , B, dari Sistem VLC, keduanya dianggap skema sepunya dasar bandwidth OFDM band2B. yang sesuai OFDM sy tarif mbol adalah sama dengan B simbol/s. Akibatnya, oleh transmisi aktif N_{QAM}subcarrier, data rate menjadi:

$$R = \frac{2B}{N} N_{QAM} \text{ catatan}_2 M \text{ bit/s}, \tag{10}$$

Penggunaan berlisensi resmi terbatas pada: University of W Hai ngong. Diunduh pada 14 Agustus 2020 pukul 14:36:50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.



Gbr. 5: Spektrum daya sinyal in-phase dan quadrature setelah konversi dan downsampling LSSB-OFDM di penerima, dan sinyal SSB-OFDM pita berbasis yang dipulihkan.

dan e . terpadu xtekanan dari SE diperoleh saya sebagai berikut ws:

$$\eta = \frac{R}{B} = \frac{2N_{\text{QAM}}}{N} \text{ lihat } g_2 M \text{ sedikit s/s/Hz.} \quad (11)$$

BHai asus o f DCO-OFDM dan Dbias C LS BO FD aku punya $N_{\text{QSAYA}}=2^{\frac{N}{}}-1$. Dia nce, mereka ak yak persamaan ul SE dari

$$\eta_{\text{DCO}} = \eta_{\text{SSB}} = \frac{N-2}{N} \text{ catatan}_2 M. \quad (12)$$

B. Diterima SNR

Dalam sistem VLC e ms, frekuensinya n tanggapan cy dari ruang kosong propagasi cha nne aku hampir fl di dekat DC, jadi itu bisa saja dicirikan b kadu untung, d id Hai oleh H_0, wh ch re ate situ tr dikirim sebuah menerima e rata-rata ge p . optik Hai ers, repr e dikirim sebagai t dan P_r , ulang spektrum e y, melalui $P_r = H_0 P_t$ [17]. Ini C sebuah menggunakan sebuah pada pelemahan f ata ukaman eive op tic kekuatan al, de pakhir pada lin k konfigurasi rasio pada. Buritan eho titik ical-to-ele ctrical con versi, the terdeteksi ph Hai current dari the membentuk R_{PD} $P_r = R_{\text{PD}} H_0 P_t$, kita ag R_{PD} t od catatan untuk he PD ulang sponsivitas. T dia foto eteksi adalah tunduk pada SH Hai ak se dan rm al kebisingan erm , pengaruh t sedang menerima konstelasi. Kebisingan agregat pada penerima dimodelkan sebagai AWGN nol-rata-rata, bernilai kompleks dengan dua-kerapatan spektral daya sisi (PSD) sebesar $\frac{N_0}{2}$ per dimensi. Itu varians kebisingan sama dengan $\sigma_n^2 = B_n N_0$, di mana $B_n = 2N_{\text{QAM}} B_N$ adalah bandwidth noise satu sisi yang setara. Untuk kedua kasus DCO-OFDM dan SSB-OFDM, maka: $B_n = \text{tidak}^2 \overline{NB}$. Oleh karena itu, SNR listrik yang diterima per simbol untuk kedua skema dapat dinyatakan secara terpadu dengan menggunakan:

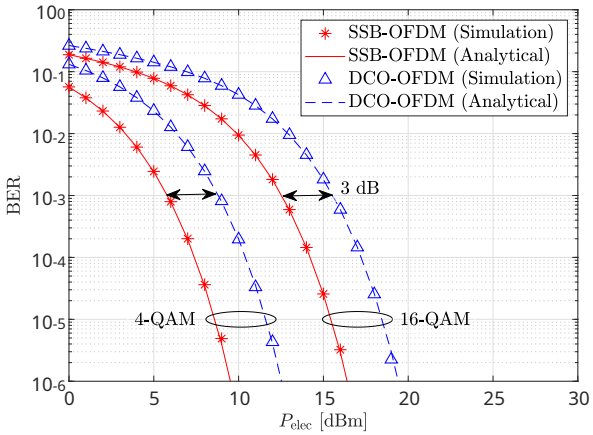
$$\gamma_s = \frac{NR_{\text{PD}}^2 H_0^2 P_t}{(N-2) B N_0} \quad (13)$$

Berdasarkan (3) dan (9), total daya transmisi listrik untuk DCO-OFDM dan SSB-OFDM berturut-turut adalah $P_{\text{t}} = \frac{P_{\text{listrik}}}{\xi_{\text{DCO}}}$ dan $P_t = \frac{P_{\text{listrik}}}{\xi_{\text{SSB}}}$. Dengan mensubstitusikan parameter ini ke dalam (13), simbol SNR untuk setiap skema dapat diturunkan sebagai berikut:

$$\gamma_{\text{DCO}} = \frac{R_{\text{PD}}^2 H_0^2 P_{\text{listrik}}}{\xi_{\text{DCO}}^2 B N_0}, \quad (14)$$

$$\gamma_{\text{SSB}} = \frac{2R_{\text{PD}}^2 H_0^2 P_{\text{listrik}}^2}{\xi_{\text{DCO}}^2 B N_0}, \quad (15)$$

whe ulang $\xi_{\text{DCHAI}} = 2\xi_{\text{SSB}} = \frac{\text{tidak}^2}{N}$. Berikut ini $\gamma_{\text{SSB}} = 2\gamma_{\text{DCO}}$. hasil SNR ini gadi 2 adalah rpengalokasian listrik kekuatan untuk Hai setengah dari sebuah SS B bingkai OFDM, sedangkan yang sama pada adalah ssig d t Hai itu apa le bingkai di DCO-OFDM karena dari dia mit tan sy m metri ckendala.



Gambar 6: Perbandingan performansi BER dari DC-bias SSB-OFDM dengan DCO-OFDM.

C. BER P erfHai anc e

Dalam [18], itu akurat BER expr essi dari sebuah M-ary kuadrat QAM konstelasi di AWGN memiliki diturunkan sebagai penjumlahan dari M ketentuan. Sebuah pendekatan yang ketat dapat diekstraksi dengan menjaga dua suku pertama dan mengabaikan sisanya. Hasil dari, ekspresi analitis untuk kinerja BER dari M-QAM OFDM-ba sed VLC dan sistem saya s diperoleh sebagai:

$$\text{BER} = \sqrt{\frac{4(\sqrt{M}-1)}{\overline{M}\ \text{catatan}_2\ M}} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1}\gamma_s}\right) + \sqrt{\frac{4(\sqrt{M}-2)}{\overline{M}\ \text{akun}_2\ M}} Q\left(3\sqrt{\frac{3}{M-1}\gamma_s}\right), \quad (16)$$

Penggunaan berlisensi resmi terbatas pada: Universitas o W f Hai ongong. Diunduh pada 14 Agustus 2020 pukul 14:36:50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.

di mana $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du$ adalah fungsi Q Gaussian; dan γ_s adalah SNR listrik yang diterima per simbol. BER untuk skema DCO-OFDM dan SSB-OFDM mudah disimpulkan dari (16) setelah diganti γ_s dengan SNR yang sesuai dari antara (14) dan (15).

Kinerja BER DCO-OFDM dan SSB-OFDM dipelajari berdasarkan hasil numerik untuk analisis yang disajikan dan simulasi Monte-Carlo. Untuk setiap kasus, rantai transceiver ujung ke ujung disimulasikan dan hasil BER dibandingkan dengan yang diperoleh dengan ekspresi analitik pada (16). Simulasi Monte-Carlo dilakukan dengan merata-ratakan hasil di atas realisasi acak untuk 10^4 bingkai OFDM. Setiap bingkai mencakup N=1024 subcarrier, di antaranya 511 subcarrier dimodulasi QAM. Bandwidth sistem VLC adalah B=20MHz. Saluran VLC dalam ruangan yang khas diasumsikan, dengan lampu LED dipasang di langit-langit dan perangkat penerima terletak di atas meja di atas lantai. Keuntungan DC saluran sebesar $H_0 = 10^{-5}$, respons PD dari R_{PD}=0.5A/W, dan PSD kebisingan sebesar $N_0 = 10^{-21} A^2$/Hz digunakan, yang semuanya dipinjam dari [17]. Selanjutnya, tenaga listrik, P_{listrik}, bervariasi dalam kisaran dari 0dBm ke 30dBm, jadi dengan mengasumsikan daya optik maksimum yang diizinkan sekitar 35dBm, dipastikan tidak terjadi distorsi kliping yang signifikan saat memilih bias DC yang sesuai.

Gambar 6 mengilustrasikan hasil BER untuk dua kasus 4-QAM dan 16-QAM. Dalam kedua kasus, dapat dilihat bahwa ada 3 kesenjangan dB dimana SSB-OFDM berkinerja lebih baik daripada DCO-OFDM, memverifikasi pengamatan yang sama yang dibuat oleh analisis SNR, di mana perolehan SNR relatif sebesar 2 telah diprediksi. Selain itu, hasil analisis dan simulasi sangat cocok, yang menegaskan keakuratan pendekatan. Gain SNR dapat dimanfaatkan untuk memilih urutan modulasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan data rate untuk kinerja BER yang sama, atau untuk mencapai level BER yang lebih rendah untuk data rate yang sama. Hal ini menunjukkan potensi keuntungan menggunakan SSB-OFDM untuk sistem VLC bandlimited. Namun, kompleksitas komputasi untuk SSB-OFDM lebih tinggi daripada DCO-OFDM karena operasi DSP tambahan yang diperlukan, termasuk upsampling/downsampling dan perkalian yang digunakan untuk upconversion/downconversion.

V. Kesimpulan

Penerapan SSB-OFDM untuk sistem IM-DD optik diselidiki. Masalah keterbatasan bandwidth di VLC terutama membuat transmisi sinyal bandpass menjadi tantangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemrosesan langkah demi langkah untuk konversi pita dasar ke pita sandi dari sinyal SSB-OFDM disajikan hingga titik di mana spektrumnya sesuai dengan respons frekuensi lintasan rendah dari sistem VLC. Ditunjukkan bahwa jenis transmisi ini menghasilkan efisiensi spektral yang sama dari skema DCO-OFDM saat menggunakan subcarrier pembawa data dan bias DC dalam jumlah yang sama. Tidak adanya simetri Hermitian di SSB-OFDM menyebabkan a 3dB gain in the electrical power with respect to DCO-OFDM. It can be used to realize a higher constellation size based on rateadaptive modulations, or as a means to enhance the detection performance in error-sensitive applications. This comes at the biaya peningkatan kompleksitas dalam implementasi DSP. Pekerjaan masa depan melibatkan penggabungan sistem nonidealities dan gangguan seperti selektivitas frekuensi dan kliping nonlinier ke dalam analisis diperpanjang SSB-OFDM untuk VLC.

Apengetahuan

Prof. Harald Haas mengakui dukungan keuangan dari Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) di bawah hibah Established Career Fellowship EP/R007101/1 serta Wolfson Foundation dan Royal Society. Semua penulis mengakui dukungan keuangan dari EPSRC di bawah program hibah EP/S016570/1 'Terabit Bidirectional Multi-User Optical Wireless System (TOWS) untuk 6G LiFi'.

Referensi

[1] J. Vucic, C. Kottke, S. Nerreter, KD Langer, dan JW Walewski, "Tautan Komunikasi Cahaya Terlihat 513 Mbit/s Berdasarkan Modulasi DMT dari LED Putih," *IEEE/OSA J. Lightw. teknologi.*, vol. 28, tidak. 24, hlm. 3512–3518, Desember 2010.

[2] H. Elgala, R. Mesleh, dan H. Haas, "Pertimbangan Praktis untuk Implementasi Sistem Optik Nirkabel Dalam Ruangan Menggunakan OFDM," di *Prok. 10th Int. Kon. Telekomunikasi. (Kontel)*, Juni 2009, hlm. 25–29.

[3] J. Armstrong, "OFDM untuk Komunikasi Optik," *IEEE/OSA J. Lightw. teknologi.*, vol. 27, tidak. 3, hlm. 189–204, Februari 2009.

[4] O. Gonzalez, R. Perez-Jimenez, S. Rodriguez, J. Rabadan, dan A. Ayala, "OFDM melalui saluran optik nirkabel dalam ruangan," *Prosiding IEE - Optoelektronika*, vol. 152, tidak. 4, hlm. 199–204, Agustus 2005.

[5] J. Armstrong dan AJ Lowery, "OFDM optik hemat daya," *Elektron IET. Lett.*, vol. 42, tidak. 6, hlm. 370–372, Maret 2006.

[6] AJ Lowery dan J. Armstrong, "Multiplexing divisi frekuensi ortogonal untuk kompensasi dispersi sistem optik jarak jauh," *Pilihan OSA Cepat*, vol. 14, tidak. 6, hlm. 2079–2084, Maret 2006.

[7] BJC Schmidt, AJ Lowery, dan J. Armstrong, "Peragaan Eksperimental Kompensasi Dispersi Elektronik untuk Transmisi Jarak Jauh Menggunakan OFDM Optik Deteksi Langsung," *IEEE/OSA J. Lightw. teknologi.*, vol. 26, tidak. 1, hlm. 196–203, Januari 2008.

[8] H. Kim, D. Kim, S. Yang, Y. Son, dan S. Han, "Single side-band orthogonal frequency division multiplexing signal transmission in RF carrier mengalokasikan komunikasi cahaya tampak," *Optoelektronika IET*, vol. 7, tidak. 6, hlm. 125–130, Desember 2013.

[9] ——, "Mitigasi Inter-Cell Interference Memanfaatkan Alokasi Carrier Dalam Sistem Komunikasi Visible Light," *Komunitas IEEE. Lett.*, vol. 16, tidak. 4, hlm. 526–529, April 2012.

[10] ——, "Sistem Pemosisian Komunikasi Cahaya Tampak Dalam Ruangan Menggunakan Teknik Alokasi Pembawa RF," *IEEE/OSA J. Lightw. teknologi.*, vol. 31, tidak. 1, hlm. 134-144, Januari 2013.

[11] AM Khalid, G. Cossu, R. Corsini, P. Choudhury, dan E. Ciaramella, "Transmisi 1-Gb/s Melalui LED Putih Berpendar dengan Menggunakan Modulasi Multitone Diskrit Adaptif Tingkat," *Foton IEEE. J.*, vol. 4, tidak. 5, hlm. 1465–1473, Oktober 2012.

[12] D. Dardari, V. Tralli, dan A. Vaccari, "Karakterisasi Teoritis Efek Distorsi Nonlinier dalam Sistem OFDM," *IEEE Trans. komuni.*, vol. 48, tidak. 10, hlm. 1755–1764, Oktober 2000.

[13] J. Armstrong dan BJC Schmidt, "Perbandingan OFDM Optik Asimetris Terpotong dan OFDM Optik Bias DC di AWGN," *Komunitas IEEE. Lett.*, vol. 12, tidak. 5, hlm. 343–345, Mei 2008.

[14] JG Proakis dan M. Salehi, *Teknik Sistem Komunikasi*, edisi ke-2. Prentice Hall, 2002.

[15] DJF Barros dan JM Kahn, "Perbandingan Orthogonal Frequency-Division Multiplexing dan On-Off Keying dalam Sistem Serat Mode Tunggal Deteksi Langsung yang Diperkuat," *IEEE/OSA J. Lightw. teknologi.*, vol. 28, tidak. 12, hlm. 1811–1820, Juni 2010.

[16] AV Oppenheim dan RW Schafer, *Pemrosesan Sinyal Waktu Diskrit*, edisi ke-3. Pearson, 2010.

[17] T. Komine dan M. Nakagawa, "Analisis Fundamental Sistem Komunikasi Cahaya Tampak Menggunakan Lampu LED", *IEEE Trans. Konsumsi. Elektron.*, vol. 50, tidak. 1, hlm. 100–107, Februari 2004.

[18] K. Cho dan D. Yoon, "Pada Ekspresi BER Umum Modulasi Amplitudo Satu dan Dua Dimensi," *IEEE Trans. komuni.*, vol. 50, tidak. 7, hlm. 1074–1080, 2002.

Penggunaan berlisensi resmi terbatas pada: University of Wollongong. Diunduh pada 14 Agustus 2020 pukul 14:36:50 UTC dari IEEE Xplore. Pembatasan berlaku.